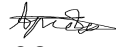


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет по практике защищен
с оценкой _____
Профессор
_____ Д.А. Ванпетегем
« ____ » _____ 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НОМЕР 1

Отчёт о практической работе
ЯГТУ 09.03.04-001 ПР

Отчет выполнил
студент группы ЦПИ-21
 Булыгин А.Ш
«28» сентября 2026

2026

1 НАХОЖДЕНИЕ КОРНЕЙ УРАВНЕНИЙ БЕССЕЛЯ

Для нахождения приближительных значение корней функций Бесселя с точностью 10 значащих цифр были использованы метода: бисекции, итерационный, ньютона. Функции Бесселя 1 и 2 рода порядка 0 и 1 были импортированы из библиотеки `scipy` (см. табл. 1).

Таблица 1 - Импорты функций

Функция	Импорт из <code>scipy</code>
$J_0(x)$	<code>jv(0, x)</code>
$J_1(x)$	<code>jv(1, x)</code>
$Y_0(x)$	<code>yv(0, x)</code>
$Y_1(x)$	<code>yv(1, x)</code>

После были написаны алгоритмы для приближительного нахождения первых двух нетривиальных корней функций Бесселя.

1.1 Использование метода бисекции

Суть метода заключается в итерационном сужении интервала поиска корня, основываясь на сравнении значения (знаков) функции для x_n и для x_{n-1} (см. табл. 2-9).

Таблица 2 - Результат операций `jv(0, x)` (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	2.4250000000000007	0.0500000000000000266
1	2.4125000000000005	0.02499999999999991
2	2.4062500000000001	

		0.01249999999999734
3	2.403125000000001	0.006250000000000089
4	2.404687500000001	0.003124999999998224
5	2.4054687500000007	0.0015624999999999112
6	2.405078125000001	0.0007812499999997335
7	2.4048828125000012	0.0003906250000000888
8	2.404785156250001	0.00019531250000026645
9	2.404833984375001	9.765625000035527e-05
10	2.404809570312501	4.8828125000177636e-05
11	2.4048217773437512	2.4414062500088818e-05
12	2.404827880859376	1.2207031249822364e-05
13	2.404824829101564	6.103515624911182e-06
14	2.40482635498047	3.0517578122335465e-06
15	2.404825592041017	1.5258789058947286e-06

16	2.4048252105712904	7.629394529473643e-07
17	2.4048254013061534	3.8146972647368216e-07
18	2.404825496673585	1.9073486345888568e-07
19	2.4048255443573012	9.536743172944284e-08
20	2.404825568199159	4.7683715642676816e-08
21	2.4048255562782304	2.3841857821338408e-08
22	2.4048255622386945	1.1920928688624599e-08
23	2.4048255592584624	5.960464122267695e-09
24	2.4048255577683464	2.9802320611338473e-09
25	2.4048255570232886	1.4901160305669237e-09
26	2.4048255573958173	7.450577932388569e-10
27	2.4048255575820816	3.725291186640334e-10
28	2.404825557675214	1.8626478137662161e-10
29	2.4048255577217805	

		9.313216864370588e-11
--	--	-----------------------

Таблица 3 - Результат итераций $jv(0, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	5.524999999999997	0.0499999999999982
1	5.512499999999997	0.025000000000000355
2	5.518749999999997	0.012500000000000178
3	5.521874999999997	0.00624999999999645
4	5.5203124999999975	0.003124999999998224
5	5.519531249999997	0.0015625000000003553
6	5.519921874999998	0.0007812500000001776
7	5.520117187499998	0.00039062499999964473
8	5.520019531249998	0.00019531249999982236
9	5.5200683593749975	9.765624999946709e-05
10	5.520092773437497	4.8828125000177636e-05
11	5.520080566406247	

		2.441406249964473e-05
12	5.520074462890623	1.2207031249822364e-05
13	5.520077514648435	6.103515624467093e-06
14	5.5200790405273406	3.0517578126776357e-06
15	5.520078277587888	1.5258789058947286e-06
16	5.520077896118162	7.629394529473643e-07
17	5.520078086853024	3.8146972602959295e-07
18	5.520078182220455	1.9073486345888568e-07
19	5.52007813453674	9.536743128535363e-08
20	5.520078110694882	4.7683715642676816e-08
21	5.520078098773953	2.3841858265427618e-08
22	5.520078104734418	1.1920929132713809e-08
23	5.52007810771465	5.960464122267695e-09
24	5.520078109204766	2.9802320611338473e-09

25	5.520078109949824	1.4901164746561335e-09
26	5.520078110322354	7.450582373280668e-10
27	5.5200781101360885	3.7252956275324323e-10
28	5.520078110229221	1.8626522546583146e-10
29	5.520078110275787	9.313261273291573e-11

Таблица 4 - Результат итераций $jv(1, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	3.8250000000000002	0.0500000000000000266
1	3.8375000000000002	0.0250000000000000355
2	3.8312500000000002	0.0125000000000000178
3	3.8343750000000023	0.0062500000000000089
4	3.8328125000000002	0.00312500000000002665
5	3.8320312500000018	0.0015624999999999112
6	3.8316406250000002	0.0007812499999997335

7	3.831835937500002	0.00039062499999964473
8	3.831738281250002	0.00019531249999982236
9	3.8316894531250023	9.765624999991118e-05
10	3.831713867187502	4.8828124999733546e-05
11	3.831701660156252	2.441406249964473e-05
12	3.831707763671877	1.2207031249822364e-05
13	3.831704711914065	6.103515624911182e-06
14	3.8317062377929707	3.0517578122335465e-06
15	3.8317054748535178	1.5258789058947286e-06
16	3.8317058563232442	7.629394529473643e-07
17	3.8317060470581072	3.8146972647368216e-07
18	3.831705951690676	1.9073486301479647e-07
19	3.8317059993743916	9.536743128535363e-08
20	3.831705975532534	

		4.7683715642676816e-08
21	3.831705963611605	2.3841857821338408e-08
22	3.831705969572069	1.1920928688624599e-08
23	3.8317059725523013	5.9604645663569045e-09
24	3.8317059710621852	2.9802320611338473e-09
25	3.8317059703171275	1.4901160305669237e-09
26	3.8317059699445983	7.450582373280668e-10
27	3.831705970130863	3.725291186640334e-10
28	3.8317059702239953	1.8626433728741176e-10
29	3.8317059701774294	9.313216864370588e-11

Таблица 5 - Таблица 3 - Результат итераций $jv(1, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	7.024999999999915	0.0499999999999982
1	7.01249999999991	0.025000000000000355
2	7.01874999999992	

		0.012500000000000178
3	7.015624999999991	0.006250000000000533
4	7.014062499999991	0.003124999999998224
5	7.014843749999991	0.0015625000000003553
6	7.0152343749999915	0.0007812500000001776
7	7.015429687499991	0.00039062499999964473
8	7.015527343749991	0.00019531249999982236
9	7.015576171874991	9.765625000035527e-05
10	7.0156005859374915	4.8828125000177636e-05
11	7.015588378906241	2.4414062500532907e-05
12	7.015582275390615	1.2207031249822364e-05
13	7.015585327148428	6.103515625355271e-06
14	7.015586853027335	3.0517578126776357e-06
15	7.015586090087881	1.525878906782907e-06

16	7.015586471557608	7.629394538355427e-07
17	7.015586662292471	3.8146972691777137e-07
18	7.015586757659904	1.9073486345888568e-07
19	7.015586709976187	9.536743217353205e-08
20	7.015586686134329	4.7683715642676816e-08
21	7.0155866742134005	2.3841857377249198e-08
22	7.015586668252936	1.1920929132713809e-08
23	7.0155866712331685	5.960464122267695e-09
24	7.015586669743053	2.9802320611338473e-09
25	7.01558667048811	1.4901155864777138e-09
26	7.015586670115582	7.450573491496471e-10
27	7.015586669929317	3.7252867457482353e-10
28	7.0155866698361855	1.8626433728741176e-10
29	7.015586669789619	

		9.313261273291573e-11
--	--	-----------------------

Таблица 6 - Таблица 3 - Результат итераций $u_v(0, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	0.8749999999999999	0.050000000000000044
1	0.8875	0.025000000000000022
2	0.8937499999999999	0.012499999999999956
3	0.890625	0.006249999999999978
4	0.8921874999999999	0.0031249999999999334
5	0.8929687499999999	0.0015625000000000222
6	0.893359375	0.0007812500000000666
7	0.8935546875	0.0003906249999999778
8	0.8936523437499999	0.0001953124999999334
9	0.893603515625	9.765624999991118e-05
10	0.8935791015625	4.882812499995559e-05
11	0.89356689453125	

		2.4414062499977796e-05
12	0.893572998046875	1.2207031249933387e-05
13	0.8935760498046874	6.1035156250222045e-06
14	0.8935775756835938	3.0517578125666134e-06
15	0.8935768127441406	1.5258789063388178e-06
16	0.8935771942138672	7.629394531694089e-07
17	0.8935770034790038	3.8146972658470446e-07
18	0.8935769081115722	1.9073486323684108e-07
19	0.893576955795288	9.536743161842054e-08
20	0.8935769796371459	4.768371586472142e-08
21	0.8935769677162169	2.384185793236071e-08
22	0.8935769617557524	1.1920928910669204e-08
23	0.8935769647359846	5.960464455334602e-09
24	0.8935769662261007	2.9802322831784522e-09

25	0.8935769669711588	1.4901161415892261e-09
26	0.8935769665986297	7.450581263057643e-10
27	0.8935769664123652	3.725290076417309e-10
28	0.893576966319233	1.8626444830971423e-10
29	0.8935769662726669	9.313227966600834e-11

Таблица 7 - Таблица 3 - Результат итераций $uv(0, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	3.975000000000002	0.04999999999999982
1	3.962500000000002	0.02499999999999991
2	3.956250000000002	0.012500000000000178
3	3.9593750000000023	0.006250000000000089
4	3.957812500000002	0.0031250000000002665
5	3.9570312500000018	0.0015624999999999112
6	3.957421875000002	0.0007812500000001776

7	3.957617187500002	0.0003906250000000888
8	3.957714843750002	0.00019531249999982236
9	3.9576660156250023	9.765624999991118e-05
10	3.957690429687502	4.8828124999733546e-05
11	3.957678222656252	2.441406249964473e-05
12	3.957684326171877	1.2207031249822364e-05
13	3.957681274414065	6.103515624911182e-06
14	3.9576797485351585	3.0517578126776357e-06
15	3.957678985595705	1.5258789063388178e-06
16	3.9576786041259786	7.629394529473643e-07
17	3.9576784133911156	3.8146972647368216e-07
18	3.957678508758547	1.9073486301479647e-07
19	3.9576784610748312	9.536743128535363e-08
20	3.9576784372329734	

		4.7683715642676816e-08
21	3.9576784253120447	2.3841857821338408e-08
22	3.95767841935158	1.1920929132713809e-08
23	3.9576784163713477	5.9604645663569045e-09
24	3.957678417861464	2.980232505223057e-09
25	3.9576784186065224	1.4901160305669237e-09
26	3.957678418979051	7.450577932388569e-10
27	3.9576784191653154	3.725291186640334e-10
28	3.957678419258448	1.8626478137662161e-10
29	3.9576784193050143	9.313216864370588e-11

Таблица 8 - Результат итераций $uv(1, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	2.1750000000000007	0.0500000000000000266
1	2.1875000000000001	0.024999999999999991
2	2.1937500000000005	

		0.012499999999999734
3	2.1968750000000004	0.006250000000000089
4	2.1984375000000007	0.0031250000000002665
5	2.1976562500000005	0.0015625000000003553
6	2.1972656250000004	0.0007812500000001776
7	2.1970703125	0.0003906250000000888
8	2.1971679687500005	0.00019531250000026645
9	2.1971191406250004	9.765625000035527e-05
10	2.1971435546875004	4.8828125000177636e-05
11	2.19713134765625	2.4414062500088818e-05
12	2.1971374511718755	1.2207031250266454e-05
13	2.197140502929688	6.103515624911182e-06
14	2.197142028808594	3.0517578122335465e-06
15	2.197141265869141	1.5258789058947286e-06

16	2.1971416473388676	7.629394529473643e-07
17	2.1971414566040046	3.8146972647368216e-07
18	2.197141361236573	1.9073486345888568e-07
19	2.197141313552857	9.536743172944284e-08
20	2.197141337394715	4.7683716086766026e-08
21	2.197141325473786	2.3841858265427618e-08
22	2.1971413314342505	1.1920929132713809e-08
23	2.197141328454018	5.9604645663569045e-09
24	2.197141326963902	2.9802320611338473e-09
25	2.197141326218844	1.4901160305669237e-09
26	2.197141325846315	7.450582373280668e-10
27	2.19714132603258	3.725291186640334e-10
28	2.197141325939447	1.8626478137662161e-10
29	2.1971413259860135	

		9.313261273291573e-11
--	--	-----------------------

Таблица 9 - Результат итераций $uv(1, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	5.424999999999997	0.0499999999999982
1	5.437499999999964	0.02499999999999467
2	5.431249999999997	0.0124999999999929
3	5.428124999999997	0.00624999999999645
4	5.429687499999964	0.003124999999998224
5	5.428906249999997	0.00156249999999467
6	5.429296874999997	0.000781249999992895
7	5.429492187499997	0.0003906249999964473
8	5.429589843749996	0.0001953124999982236
9	5.429638671874996	9.765625000035527e-05
10	5.429663085937497	4.8828125000177636e-05
11	5.429675292968747	

		2.441406249964473e-05
12	5.429681396484371	1.2207031249822364e-05
13	5.429678344726559	6.103515624467093e-06
14	5.429679870605465	3.0517578117894573e-06
15	5.429680633544918	1.5258789058947286e-06
16	5.429681015014644	7.629394529473643e-07
17	5.429681205749508	3.8146972691777137e-07
18	5.4296811103820755	1.9073486345888568e-07
19	5.42968106269836	9.536743128535363e-08
20	5.429681038856502	4.7683715642676816e-08
21	5.429681050777431	2.3841857377249198e-08
22	5.429681044816967	1.192092824453539e-08
23	5.4296810418367345	5.960464122267695e-09
24	5.429681040346619	2.9802320611338473e-09

25	5.429681041091676	1.4901155864777138e-09
26	5.429681040719148	7.450573491496471e-10
27	5.429681040905412	3.7252867457482353e-10
28	5.42968104081228	1.8626433728741176e-10
29	5.429681040765714	9.313261273291573e-11

Зависимость точности решения от количества итераций представлено на рис. 1.

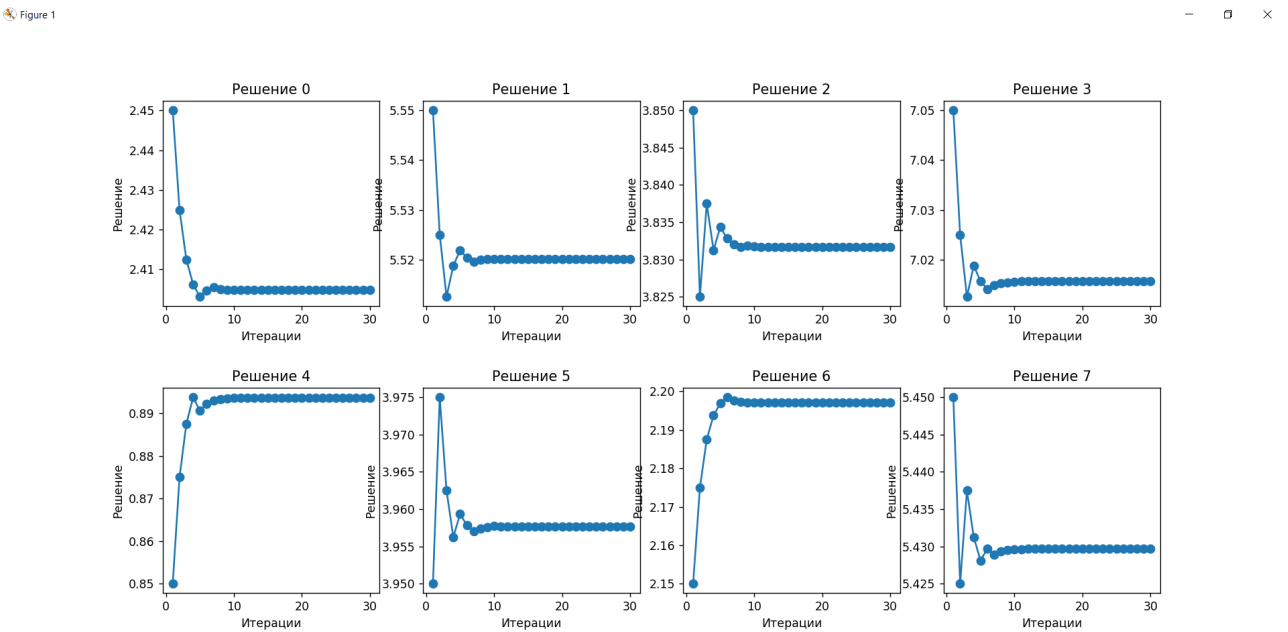


Рисунок 1 - Зависимость точности от числа итераций

1.2 Метод итераций

Суть метода заключается в итерационном получении нового x_n , используя функцию $x_n = g(x_{n-1})$, основываясь на сравнении значения функции для x_n и для x_{n-1} , если $|g'(x^*)| < 1$, то метод сходится к решению. Результат представлен в таблицах (см. Табл. 10 – 17)

Таблица 10 - Результат итераций $jv(0, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	2.4052598376640173	0.04474016233598377
1	2.4048255969173318	0.00043424074668552137
2	2.4048255576957733	3.9221558445490246e-08
3	2.4048255576957724	8.881784197001252e-16

Таблица 11 - Результат итераций $jv(0, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	5.520163367732204	0.029836632267792318
1	5.520078110944807	8.525678739701448e-05
2	5.520078110286311	6.584963685440925e-10
3	5.520078110286311	0.0

Таблица 12 - Результат итераций $jv(1, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	3.8317504520148122	0.018249547985190073
1	3.8317059704657166	4.448154909564295e-05
2	3.831705970207512	2.5820456883707266e-10
3	3.831705970207512	0.0

Таблица 13 - Результат итераций $jv(1, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	7.015677436613321	0.03432256338667017
1	7.015586670402901	

		9.076621041970157e-05
2	7.015586669815619	5.872822228525365e-10
3	7.015586669815619	0.0

Таблица 14 - Результат итераций $uv(0, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	0.8946612440322833	0.04466124403228344
1	0.8935776237981011	0.001083620234182181
2	0.8935769662794094	6.575186917157083e-07
3	0.8935769662791675	2.419175970658216e-13

Таблица 15 - Результат итераций $uv(0, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	3.957685802013346	0.007685802013344123
1	3.9576784193217436	7.382691602497715e-06
2	3.957678419314858	6.885603198725221e-12

Таблица 16 - Результат итераций $uv(1, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	2.19764049161648	0.04764049161647943
1	2.197141382741254	0.0004991088752257511
2	2.197141326031018	5.671023606268477e-08
3	2.197141326031017	8.881784197001252e-16

Таблица 17 - Результат итераций $uv(1, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	5.429720313379759	0.02027968662023749
1	5.429681040936172	3.9272443586924055e-05
2	5.429681040794135	1.4203749287844403e-10
3	5.429681040794135	0.0

Зависимость точности решения от количества итераций представлено на рис. 2.

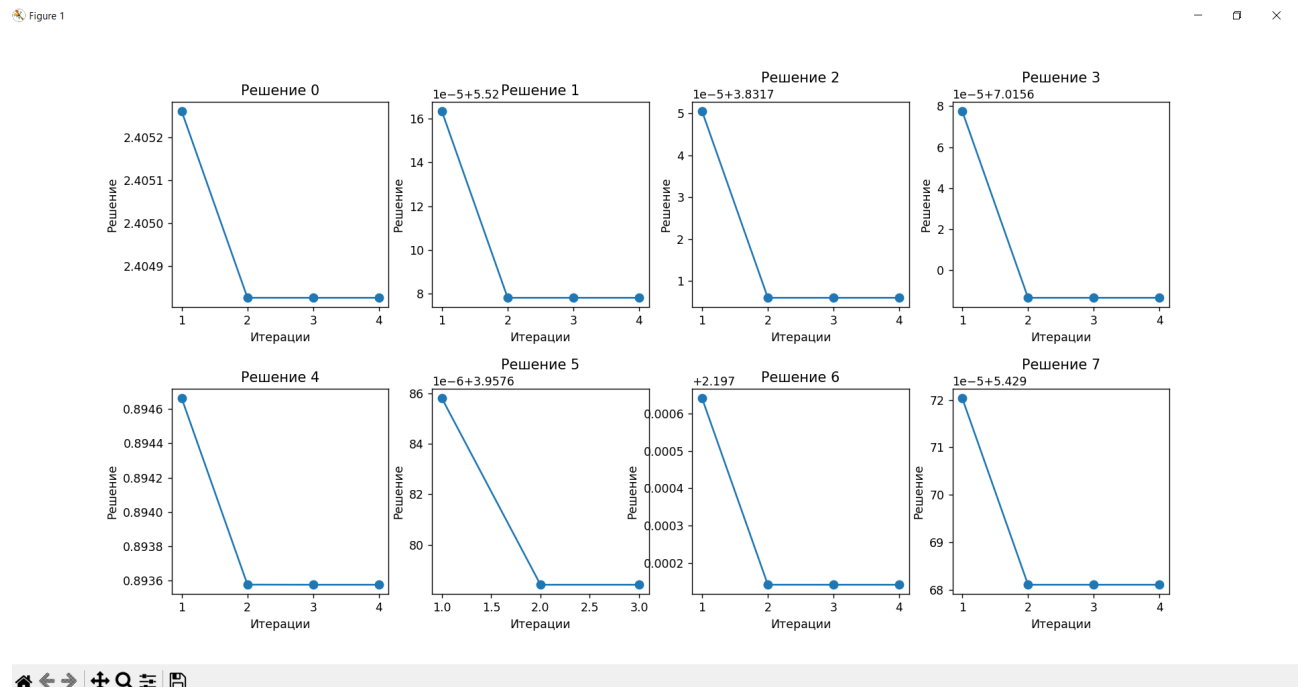


Рисунок 2 - Зависимость точности от числа итераций

1.3 Метод Ньютона

Суть метода заключается в итерационном получении x_n , используя уравнение касательной $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$, получаем уравнение Ньютона для итерационного приближения к корню $x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Результат вычислений приведён в таблицах 18 – 25.

Таблица 18 - Результат итераций $jv(0, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	2.4043725587082934	0.045627441291707704
1	2.4048255150581763	0.0004529563498829603
2	2.4048255576957724	4.263759612044282e-08
3	2.4048255576957724	0.0

Таблица 19 - Результат итераций $jv(0, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	5.519988178289047	0.03001182171094907
1	5.520078109553972	8.993126492473635e-05
2	5.520078110286311	7.323386341795413e-10
3	5.520078110286311	0.0

Таблица 20 - Результат итераций $jv(1, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	3.8316604560564347	0.018339543943567627
1	3.8317059699372256	4.55138807908817e-05
2	3.8317059702075125	2.702869039694633e-10
3	3.8317059702075125	0.0

Таблица 21 - Результат итераций $jv(1, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	7.0154890217053225	0.034510978294668426
1	7.01558666913635	9.764743102724793e-05
2	7.015586669815618	6.792681972456194e-10
3	7.015586669815619	8.881784197001252e-16

Таблица 22 - Результат итераций $uv(0, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	0.892522958015055	0.04252295801505512

1	0.8935763448029023	0.001053386787847277
2	0.8935769662789513	6.21476049067482e-07
3	0.8935769662791675	2.1616042289451798e-13

Таблица 23 - Результат итераций $uv(0, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	3.9576711165313325	0.0076711165313305685
1	3.9576784193081203	7.302776787732057e-06
2	3.957678419314858	6.73772149184515e-12

Таблица 24 - Результат итераций $uv(1, x)$ (1 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	2.196658820527194	0.04665882052719361
1	2.197141273076256	0.00048245254906209567
2	2.197141326031016	5.295476013245093e-08
3	2.197141326031017	8.881784197001252e-16

Таблица 25 - Результат итераций $uv(1, x)$ (2 корень)

Итерация	Значение	Погрешность
0	5.429640356793476	0.02035964320652095
1	5.429681040641736	4.068384826005911e-05
2	5.429681040794136	1.523998705010854e-10
3	5.429681040794136	0.0

Зависимость точности решения от количества итераций представлено на рис. 3.

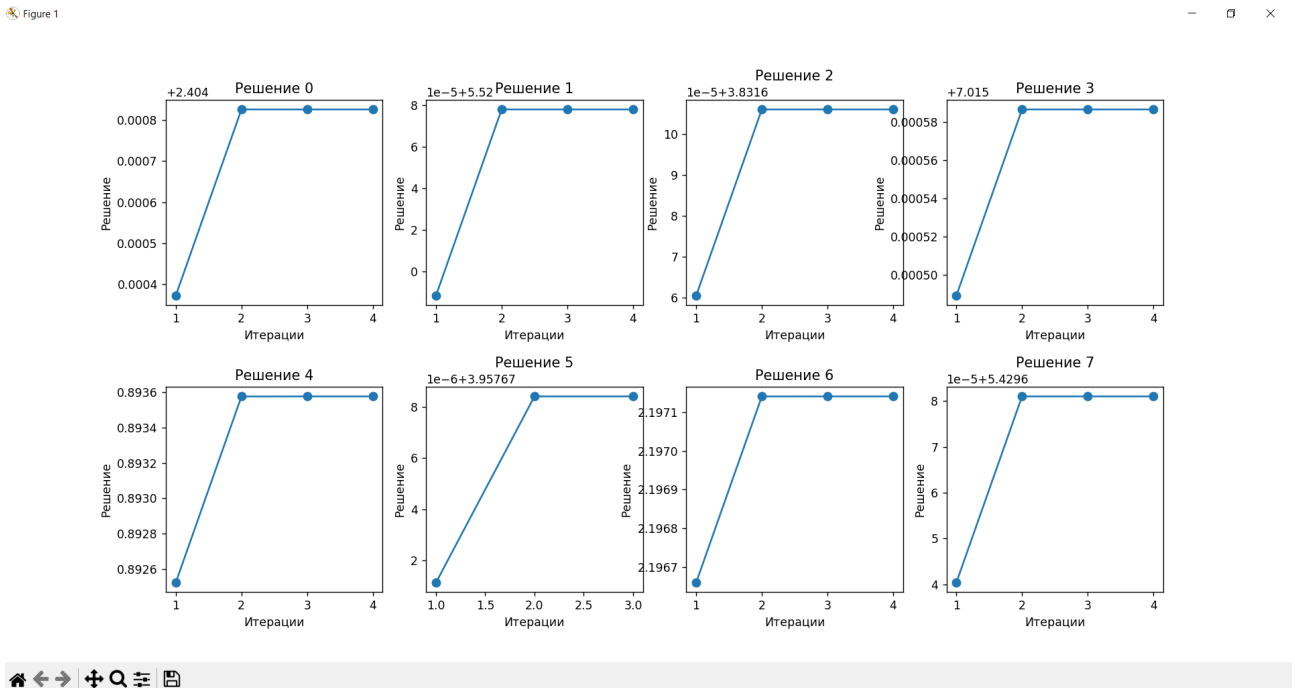


Рисунок 3 - Зависимость точности решения от числа итераций

1.4 Вывод

Таким образом был выполнен поиск двух нетривиальных корней функций Бесселя 1 и 2 рода 0 и 1 порядка. Значения найдены с точностью до $e=10^{10}$, результат приведён в таблицах. Одним из самых оптимальных оказался метод Ньютона.